

99年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師
考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00350 全一頁

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：土壤力學與基礎設計

考試時間：2小時

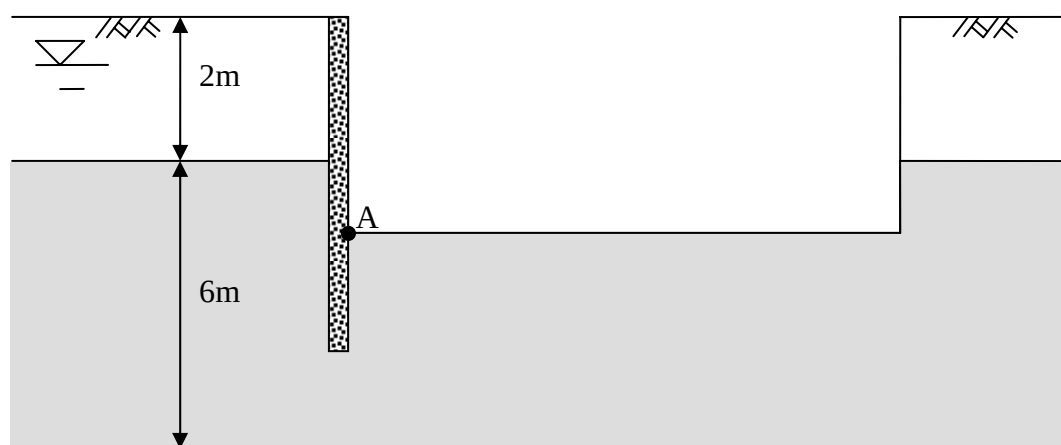
座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(三)下列各題若有所需參數或公式不足時，請自行合理假設或推知。

- 一、有一黏土層其土壤單位重 $\gamma_{\text{sat}} = 17.5 \text{ kN/m}^3$ ，有效摩擦角 $\phi = 28^\circ$ ，於現地土層深度 12 m 處取得土樣進行不排水三軸 (UU) 試驗，若現地地下水位面位於地表以下 2 m，則由不排水三軸試驗所測得之不排水剪力強度 (S_u) 為何？如果在 (UU) 試驗過程對於試體施加圍壓 $\sigma_3 = 50 \text{ kPa}$ ，試體仍維持飽和狀態，則其內部產生之孔隙水壓力為何？(25 分)
- 二、有一砂土層厚度 4 m，其土壤單位重 $\gamma_{\text{dry}} = 17 \text{ kN/m}^3$ ， $\gamma_{\text{sat}} = 18 \text{ kN/m}^3$ ，摩擦角 $\phi = 30^\circ$ ，其下方為黏土層厚度 10 m，土壤單位重 $\gamma_{\text{sat}} = 17.5 \text{ kN/m}^3$ ，凝聚力 $c = 30 \text{ kN/m}^2$ 。如擬在該地層建一 8 m 高之擋土牆，其牆背為垂直。該地層之地下水位面位於地表以下 2 m，利用倫金 (Rankine) 理論計算牆背所受主動土壓力，繪出牆背所受各項壓力分佈圖並計算所有合力及作用位置。(25 分)
- 三、有一厚 2 m 之黏土層，其下方為厚 6 m 之砂土層，地下水面位於地表下 1 m 處。今如在該地層開挖至地表下 4 m 後進行建築結構，為便利施工構築，將開挖面內之水位抽降至與開挖面等高，開挖擋土壁貫入至深度 5 m 處。砂土之單位重為 $\gamma_{\text{sat}} = 18 \text{ kN/m}^3$ ；黏土層飽和單位重為 $\gamma_{\text{sat}} = 17.5 \text{ kN/m}^3$ ，請計算位於開挖擋土壁內側 A 點所受之滲流力；並檢核此時開挖底面是否有管湧問題？(25 分)



- 四、有一方型放腳基礎 (footing) 置於地表下 2 m 處，上方為厚 2 m 之砂土層，位於地下水位以上且單位重為 $\gamma_t = 16 \text{ kN/m}^3$ ，砂土層下方為厚 16 m 之過壓密黏土層，地下水位於基腳所在深度。基腳之寬度為 4 m，黏土層飽和單位重為 $\gamma_{\text{sat}} = 17.5 \text{ kN/m}^3$ ，由試驗得其不排水剪力強度 $C_u = 60 \text{ kPa}$ 。採用安全係數為 $FS = 3$ ，則其容許承载力為何？以此容許承载力作設計載重，如地下水位下降 4 m，則將對基礎之長短期承载力及安全係數產生何種影響？(提示： $F_{sc} = 1 + 0.2(B/L)$ ； $F_{dc} = 1 + 0.2(D_f/B)$) (25 分)